

Läkemedel vid sjukdomar i hjärta och kärl,

Organiska nitrater (Nitroglycerin)

Användningsområde Organiska nitrater (Nitroglycerin)

Angina pectoris

- Profylaktiskt**
- Anfalls kuperande**

Kan även användas vid:

- Akut hjärtsvikt
- Blodtrycksreglering vid akut hypertoni

Organiska nitrater (Nitroglycerin) Verkningsmekanism

Organiska nitrater benämns ofta som nitroglycerin bland patienter och vårdpersonal

Nitroglycerin ombildas i kroppen till [kväveoxid](#).

Kväveoxidfrisättningen gör att [blodkärlen dilaterar](#) vilket leder till att hjärtarbetet minskas och då minskar hjärtats syrebehov

Blodtillförseln till det ischemiska området i hjärtat ökar

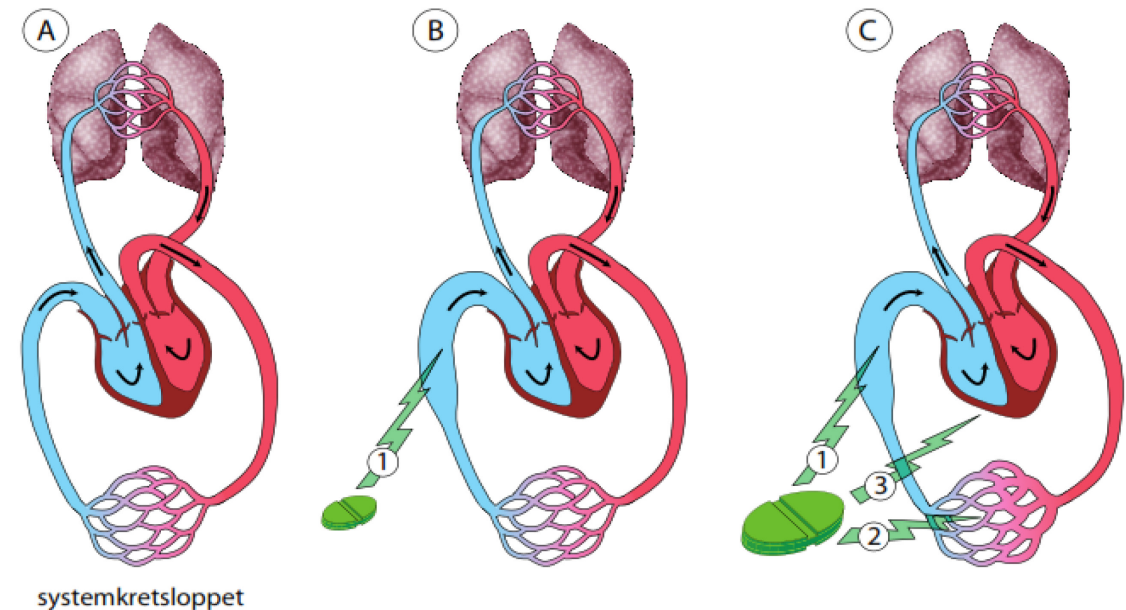
Illustrerad farmakologi 2
Simonsen, Aarbakke, Hasselström
Natur och Kultur



Organiska nitrater (Nitroglycerin) Verkningsmekanism

- **Bild (A) = normal situation**
- **Låga doser bild (B):** Avslappnande på glatt muskulatur i vener = sjunkande preload = hjärtats volymbelastningen minskar och därmed minskar syrebehovet
- **Högre doser (C):** vener och arterioler dilateras = tryckbelastningen i systole minskar och därmed minskar hjärtats arbete och syrebehov.
- Dessutom redistribueras blodet till ischemiska områden av hjärtat genom vidgade artärer och kollateral cirkulation och blodgenomströmningen i hjärtat

förbättras
Mittuniversitetet

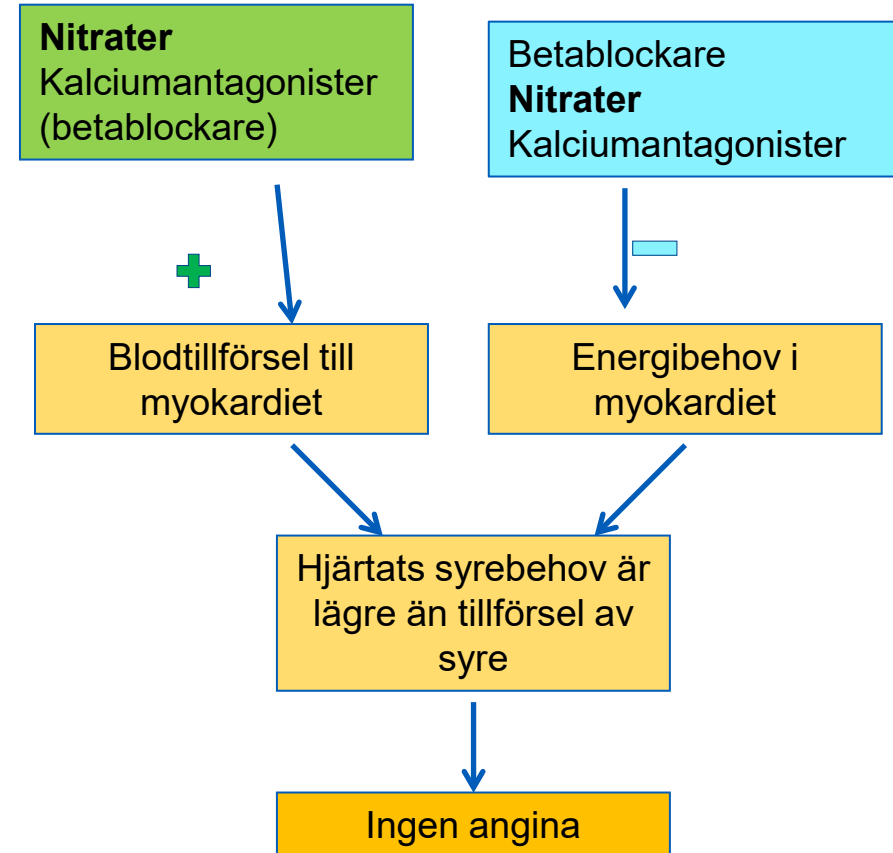


Figur 7.25 Organiska nitrater

Illustrerad farmakologi 2
Simonsen, Aarbakke, Hasselström
Natur och Kultur

Läkemedel mot Angina pectoris:

- Reducerar syrebehovet i hjärtat
- Ökar blodgenomströmningen till det ischemiska området från närliggande artärer via kollateraler



Nitroglycerinbehandling för snabb anfallskupering vid angina pectoris

Beredningsform: Buckal / resoriblett / munspray = Snabb absorption under tungan, effekt inom 1minut

Läkemedel (Aktiv substans)	Preparatnamn
Glyceryltrinitrat	Glytrin, Nitrolingual (spray)
Glyceryltrinitrat	Suscard (buckaltablett)

Långverkande, profylaktisk behandling vid angina pectoris

För att undvika nitrattolerans rekommenderas dosering som ger ett nitratfritt intervall på 8–10 timmar under dygnet.

Läkemedel (Aktiv substans)	Preparatnamn
Isosorbidmononitrat	Isosorbidmononitrat, Imdur, Isomex

Biverkningar

På grund av den kärldilaterande effekten är huvudvärk och blodtrycksfall vanliga biverkningar.

Fushing (kraftig rodnad i ansiktet)

Tolerans utveckling vid långverkande läkemedel